El Gran Libro de Probabilidad y Estadística

Manual de Supervivencia Escolar • De la Recolección de Datos a las Distribuciones Normales

TEMA 1

Estadística Descriptiva: Medidas de Tendencia Central y Dispersión

💡 **La idea de 10 años: El Centro del Equipo y el Rango de Error**

Imagina las calificaciones de un grupo de amigos:
• **Media (Promedio $\bar{x}$):** Repartir todos los puntos por igual a cada alumno.
• **Mediana (Me):** El amigo que queda justo a la mitad cuando se forman en fila de menor a mayor.
• **Moda (Mo):** La calificación que más se repite.
• **Varianza (s^2) y Desviación Estándar (s):** Mide qué tan alejados o dispersos están los datos respecto al centro.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Olvidar ordenar los datos para la Mediana**

Si te dan los datos desordenados `[8, 2, 9, 1, 5]`, la mediana NO es 9 por estar al centro. **DEBES ORDENAR PRIMERO:** `[1, 2, 5, 8, 9]` ➔ Mediana = `5`. Si el número de datos es par, promedia los dos del centro.

⚡ **TRUCO NINJA: Varianza Muestral (n − 1) vs Poblacional (N)**

Lee cuidadosamente el enunciado del examen:
• Si dice *«Población completa»*, divides entre `N`.
• Si dice *«Muestra de una población»*, divides entre `n − 1` (Corrección de Bessel). ¡Fallo clásico en reactivos universales!

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 1.1**

Problema: Calcula Media, Mediana y Moda de los datos: `[4, 7, 7, 8, 10, 12, 15]`.

Media: `(4 + 7 + 7 + 8 + 10 + 12 + 15) / 7 = 63 / 7 = 9`.

Mediana: Están ordenados, hay 7 datos. El dato central (posición 4) es `8`.

Moda: El dato que más se repite es `7`.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 1.2**

Problema: Calcula la Desviación Estándar muestral de los datos: `[2, 4, 6, 8]`.

Paso 1 (Media): $\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8) / 4 = 20 / 4 = 5$.

Paso 2 (Diferencias al cuadrado): $(2-5)^2=9$, $(4-5)^2=1$, $(6-5)^2=1$, $(8-5)^2=9$.

Paso 3 (Suma): $9 + 1 + 1 + 9 = 20$.

Paso 4 (Varianza muestral n−1=3): $s^2 = 20 / 3 \approx 6.67$.

Paso 5 (Desviación s): $s = \sqrt{(20/3)} \approx 2.58$.

TEMA 2

Técnicas de Conteo: Permutaciones y Combinaciones

💡 **La Regla del Orden: ¿Importa la Posición?**

• **Permutación (SI importa el orden):** Como la contraseña de un candado (1-2-3 no abre si pones 3-2-1) o los puestos de 1º, 2º y 3º en una carrera. `nPr = n! / (n - r)!`

• **Combinación (NO importa el orden):** Como los ingredientes de una pizza o elegir un equipo de 3 amigos para un trabajo. `nCr = n! / [r! (n - r)!]`

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Permutaciones con Repetición y Circulares**

• Si ordenas letras con repetición (ej. la palabra *C-A-S-A* con 2 A's): divides entre el factorial de las repetidas: `4! / 2! = 12`.

• Si sientas a n personas en una mesa redonda: fijas a una personas y rotas al resto: `(n - 1)!`.

⚡ **TRUCO NINJA: Triángulo de Pascal para Combinaciones**

Para calcular combinaciones pequeñas como `5C2` o `4C3` sin usar factoriales, usa las filas del Triángulo de Pascal o la simplificación rápida en fracción: `5C2 = (5 × 4) / (2 × 1) = 10`.

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 2.1**

Problema: De un grupo de 8 estudiantes, se eligen 3 para formar un equipo de trabajo. ¿Cuántos equipos distintos se pueden formar?

Paso 1: El orden NO importa (es un comité) ➔ Combinación `8C3`.

Paso 2: `8C3 = 8! / [3! (8 - 3)!] = (8 × 7 × 6) / (3 × 2 × 1) = 336 / 6 = 56 equipos`.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 2.2**

Problema: ¿Cuántas palabras de 5 letras (con o sin sentido) se pueden formar con las letras de la palabra **BA L O N** si la 'B' debe ir siempre en la primera posición?

Paso 1: La 'B' se queda fija en la 1ª casilla (1 opción).

Paso 2: Quedan 4 casillas para permutar las 4 letras restantes (A, L, O, N): `4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24`.

Total: `1 × 24 = 24 palabras distintas`.

TEMA 3

Probabilidad Simple y Eventos Mutuamente Excluyentes

💡 **Regla de Laplace: Casos Favorables entre Casos Totales**

`P(A) = Casos Favorables / Casos Totales`.

• Si dos eventos NO pueden ocurrir al mismo tiempo (Mutuamente Excluyentes): `P(A o B) = P(A) + P(B)`.

• Si SÍ se pueden solapar: `P(A o B) = P(A) + P(B) - P(A y B)` (Regla de la Adición).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 3.1**

Problema: Se saca una carta de una baraja estándar de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un As O una carta de Corazones?

Paso 1: P(As) = 4/52 | P(Corazones) = 13/52.

Paso 2 (Solapamiento): Hay 1 carta que es As Y Corazón (As de Corazones): `P(As y Corazón) = 1/52`.

Paso 3 (Regla General): `P = 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13 ≈ 0.3076 (30.76%)`.

TEMA 4

Probabilidad Condicional y Teorema de Bayes

💡 **La Probabilidad Condicional P(A|B): Reducir el Universo**

La expresión `P(A|B)` se lee: *«Probabilidad de que ocurra A sabiendo de antemano que YA OCURRIÓ B»*.
Fórmula: `P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B)`. El evento B se convierte en tu nuevo Universo reducido.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: Confundir P(A|B) con P(B|A)**

En pruebas médicas o diagnósticos:
• `P(Positivo | Enfermo)` es la efectividad de la prueba.
• `P(Enfermo | Positivo)` es el **Teorema de Bayes** (la probabilidad real de estar enfermo si tu prueba dio positivo).
¡Ambas probabilidades son completamente distintas!

⚡ **ESTRATEGIA NINJA: El Diagrama de Árbol**

Para resolver cualquier problema complejo de probabilidad condicional o Bayes sin memorizar fórmulas largas, dibuja un **Diagrama de Árbol**. Multiplica las ramas para intersecciones y suma ramas para totales.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 4.1 (Teorema de Bayes)**

Problema: En una fábrica, la Máquina A produce el 60% de las piezas (con 2% de defectuosas) y la Máquina B produce el 40% (con 5% de defectuosas). Si se elige una pieza al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por la Máquina A?

Paso 1 (Probabilidad Total de Defectuosa D):
`P(D) = P(A)·P(D|A) + P(B)·P(D|B) = (0.60 × 0.02) + (0.40 × 0.05) = 0.012 + 0.020 = 0.032 (3.2%)`.

Paso 2 (Teorema de Bayes):
`P(A|D) = [ P(A) · P(D|A) ] / P(D) = 0.012 / 0.032 = 12 / 32 = 3 / 8 = 0.375 (37.5%)`.

TEMA 5

Distribución Binomial: Experimentos Exito / Fracaso

💡 **La Fórmula del Éxito Repetido**

Aplica cuando realizas `n` ensayos independientes con solo dos resultados posibles (Éxito con prob `p`, Fracaso con prob `q = 1 − p`).
Fórmula para k éxitos: $P(X = k) = (nCk) \cdot p^k \cdot q^{n-k}$.
Media: `μ = n · p` | Desviación Estándar: `σ = √(n · p · q)`.

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 5.1**

Problema: Se lanza una moneda justa 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 caras?

Datos: `n = 5`, `k = 3`, `p = 0.5`, `q = 0.5`.

Paso 1: `5C3 = 10`.

Paso 2: $P(X = 3) = 10 \times (0.5)^3 \times (0.5)^2 = 10 \times 0.125 \times 0.25 = 10 \times 0.03125 = 0.3125\ (31.25\%)$.

TEMA 6

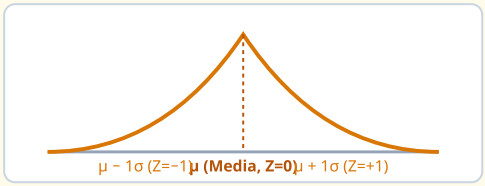
Distribución Normal y Estandarización (Puntaje Z)

💡 **La Campana de Gauss y el Valor Z**

La gran mayoría de fenómenos naturales (alturas, pesos, puntajes de examen) siguen una curva en forma de campana simétrica centrada en la media μ.

Para usar la tabla estandarizada Normal N(0,1), convertimos cualquier dato x a su **Puntaje Z**:

`Z = (x − μ) / σ` (Mide a cuántas desviaciones estándar se ubica x de la media).



⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: La regla empírica 68 - 95 - 99.7**

Para resolver problemas de opción múltiple rápido sin consultar tablas:

- Entre `μ ± 1σ` se encuentra el **68%** de los datos.
- Entre `μ ± 2σ` se encuentra el **95%** de los datos.
- Entre `μ ± 3σ` se encuentra el **99.7%** de los datos.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 6.1**

Problema: Los puntajes de un examen de admisión tienen distribución normal con media `μ = 70` y desviación estándar `σ = 10`. Si se requiere un puntaje mayor a 85 para obtener beca, ¿qué porcentaje de alumnos obtendrá beca?

Paso 1 (Calculamos el valor Z): `Z = (85 − 70) / 10 = 15 / 10 = 1.5`.

Paso 2 (Consultamos Tabla Z para Z = 1.5): El área a la izquierda de Z=1.5 es `0.9332 (93.32%)`.

Paso 3 (Área a la derecha, mayores a 85): `P(X > 85) = 1 − 0.9332 = 0.0668 (6.68%)`.

Resultado: Solo el `6.68%` de los estudiantes obtiene beca.

📊 **¡Dominio Absoluto de Probabilidad y Estadística!**

Con este manual conceptual, las permutaciones, teoremas condicionales y estandarización Z quedan totalmente dominados para cualquier prueba académica de bachillerato.